Semana 38 — Conteúdo de 2 aulas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Semana 38 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 61:** Projeto Integrador: Planejamento
- **Aula 62:** Projeto Integrador: Desenvolvimento

Aula 61 — Projeto Integrador: Planejamento

Objetivos da Aula

- Compreender o **projeto integrador** da disciplina.
- Formar equipes e **definir o tema**.
- Planejar a **arquitetura** da solução.
- Organizar o **cronograma** de entregas.

O que é o Projeto Integrador?

- Aplicação prática dos conteúdos do curso.
- Uma **solução em nuvem** para um problema real.
- Une conceitos de virtualização, redes, banco, DevOps e segurança.
- Desenvolvido em equipe ao longo do bimestre.

Objetivos do Projeto

- Consolidar a aprendizagem.
- Desenvolver trabalho em **equipe**.
- Praticar **documentação** e apresentação.
- Simular um projeto **real** de nuvem.

Formação das Equipes

- Grupos de **3 a 4 alunos**.
- Definição de **papéis** (líder, arquiteto, infra, docs).
- Escolha do **tema/problema**.
- Registro da equipe e do escopo.

Definição do Tema

- Um **problema real** (escola, negócio, comunidade).
- Escopo **viável** para o prazo.
- Uso de serviços de **nuvem** de verdade.
- **Requisitos** funcionais e não funcionais.

Arquitetura da Solução

- **Diagrama** da solução.
- Escolha de **serviços** (computação, banco, rede, storage).
- **Segurança e governança**.
- Estimativa de **custo**.

Cronograma de Entregas

- **Semana 1:** planejamento e arquitetura.
- **Semana 2:** desenvolvimento e provas de conceito.
- **Semana final:** apresentação e documentação.
- Definição de **marcos** e responsáveis.

Documentação

- **README** com visão geral.
- **Diagramas** e decisões de arquitetura.
- **Como executar** a solução.
- Evidências (capturas, links).

> **Note**
>
> Um bom projeto começa com **escopo claro** e **requisitos definidos** — evite soluções grandes demais para o prazo.

Checklist de Planejamento

- ☐ Equipe formada e papéis definidos.
- ☐ Tema e escopo definidos.
- ☐ Requisitos levantados.
- ☐ Arquitetura inicial desenhada.
- ☐ Cronograma e marcos acordados.

Resumo da Aula

- Iniciamos o **projeto integrador**.
- Definimos **equipe, tema, escopo e arquitetura**.
- Organizamos o **cronograma** de entregas.
- Próxima aula: **desenvolvimento** do projeto.

Referências

- Material do curso (todas as aulas).
- Documentação dos provedores.

Aula 62 — Projeto Integrador: Desenvolvimento

Objetivos da Aula

- Implementar a **solução planejada**.
- Provisionar **infraestrutura** na nuvem.
- Aplicar **segurança e boas práticas**.
- Acompanhar o **progresso** do projeto.

Revisão do Planejamento

- **Tema e escopo** definidos.
- **Arquitetura** inicial desenhada.
- **Requisitos** levantados.
- **Cronograma** com marcos.

Etapas do Desenvolvimento

1. Provisionar **rede (VPC)** e recursos.
2. Configurar **computação** (VMs/contêineres).
3. Configurar **banco de dados**.
4. Implantar a **aplicação**.
5. Aplicar **segurança**.

Provisionamento

- Criar **VPC, sub-redes e gateways**.
- Instanciar **recursos** conforme a arquitetura.
- Usar **IaC** quando possível (reprodutibilidade).
- Registrar decisões e IDs.

Aplicação e Banco

- **Deploy** da aplicação (container/VM/serverless).
- Conectar ao **banco gerenciado**.
- Configurar **variáveis** e segredos.
- Testar o fluxo fim a fim.

Segurança

- **IAM** com menor privilégio.
- **Grupos de segurança** restritivos.
- **Criptografia** em trânsito e repouso.
- **Backups** e monitoramento.

DevOps (opcional)

- Repositório com **código** versionado.
- **Pipeline** de build e teste.
- Deploy automatizado.
- Documentação do processo.

Acompanhamento

- Reuniões curtas de **progresso**.
- Registro de **impedimentos**.
- Ajustes de **escopo** quando necessário.
- Evidências para a apresentação.

Tip

Documente **enquanto** desenvolve: capturas de tela, decisões e dificuldades serão essenciais na apresentação.

Checklist de Desenvolvimento

- [ ] Infraestrutura provisionada.
- [ ] Aplicação implantada e funcionando.
- [ ] Banco conectado.
- [ ] Segurança aplicada.
- [ ] Evidências registradas.

Resumo da Aula

- Colocamos o **projeto em prática**.
- Provisionamos **infra, app, banco e segurança**.
- Aplicamos **boas práticas** de DevOps e IAM.
- Próxima aula: **apresentação** do projeto.

Referências

- Material do curso.
- Documentação dos provedores.